TP : HDFS

Partie 1 : (échauffement)

Les commandes les plus utilisées : Créer un dossier dans HDFS :

Commande :

hadoop fs -mkdir
Exemple :

hadoop fs -mkdir /user/monDossier

hadoop fs -mkdir /user/monDossier1 /user/monDossier2 /user/monDossier3

L'option -p est nécessaire si le dossier parent n'existe pas lors de la création d'un sous répertoire.
Lister le contenu d'un dossier:

Commande :

hadoop fs -ls
Exemple :

hadoop fs -ls /user

hadoop fs -ls /user/monDossier
Charger un ou plusieurs fichiers du local à HDFS:

Commande :

hadoop fs -put
Exemple :

hadoop fs -put /home/monFichier.txt /user/monDossier
Exporter un ou plusieurs fichiers de HDFS au local:

Commande:

hadoop fs -get
Exemple :

hadoop fs -get /user/monDossier/monFichier.txt /home
Copier un ou plusieurs fichiers dans HDFS:

Commande :

hadoop fs -cp
Exemple :

hadoop fs -cp /user/monDossier1/monFichier.txt /user/monDossier2
Déplacer un ou plusieurs fichiers dans HDFS:

Commande :

hadoop fs -mv
Exemple :

hadoop fs -mv /user/monDossier1/monFichier.txt /user/monDossier2
Charger un ou plusieurs fichiers du local à HDFS: Cette commande est similaire à -put

Commande :

hadoop fs -copyFromLocal
Exemple :

hadoop fs -copyFromLocal /home/monFichier.txt /user/monDossier
Exporter un ou plusieurs fichiers de HDFS au local:

Commande:

hadoop fs -copyToLocal
Exemple :

hadoop fs -copyToLocal /user/monDossier/monFichier.txt /home
Cette commande est similaire à -get **Afficher le contenu d'un fichier:**

Commande:

hadoop fs -cat <Path[Filename]>
Exemple :

hadoop fs -cat /user/monFichier.txt
Afficher les dernières lignes d'un fichier:

Commande :

hadoop fs -tail <Path[Filename]>
Exemple :

hadoop fs -tail /user/monFichier.txt

Supprimer un fichier dans HDFS:

Commande :

hadoop fs -rm

Exemple :

hadoop fs -rm /user/monFichier.txt

Suppression récursive dans HDFS:

Commande :

hadoop fs -rmr

Exemple :

hadoop fs -rmr /user/

Tableau récapitulatif des commandes HDFS

Import/export de fichier entre HDFS et le local

-put

-get

-copyFromLocal

-copyToLocal

Déplacer les fichiers

-cp

-mv

-moveFromLocal

-moveToLocal

Lister le contenu d'un fichier/répertoire

-ls

-lsr

Afficher le contenu d'un fichier

-cat

-tail

Supprimer le contenu d'un fichier/répertoire

-rm

-rmr

Créer un fichier vide

-touchz

Modification des permissions

-chmod

-chown

-chgrp

Statistique

-stat

Pour voir la description d'une commande ainsi que ses paramètres il faut utiliser la commande suivante :

Commande:

hadoop fs -help

Exemple:

hadoop fs -help stat

Partie 2 :

1. Ecrire un Script bash qui **crée** un fichier/répertoire sur hdfs donné en argument (vérifiez l'existence de ce fichier et afficher un message dans les deux cas)
2. Ecrire un script bash qui **supprime** un fichier et/ou un répertoire sur hdfs donné en argument (vérifiez l'existence de ce fichier et afficher un message dans les deux cas)
3. Ecrire un Script bash qui **copie** un fichier sur hdfs donné en argument (vérifiez l'existence de ce fichier et afficher un message dans les deux cas)
   (version 1 : local to hdfs, version 2 : hdfs to hdfs, version 3 , hdfs to local)
4. Ecrire un Script bash qui **déplace** un fichier sur hdfs donné en argument (vérifiez l'existence de ce fichier et afficher un message dans les deux cas)
   (1 version : local to hdfs, version 2 : hdfs to hdfs)

Partie 3 : (projet intellij)

1) Ouvrez la javadoc de hadoop et lisez les classes/interfaces suivantes :

org.apache.hadoop.conf.Configuration
org.apache.hadoop.conf.Configured
org.apache.hadoop.fs.FileSystem
org.apache.hadoop.fs.Path
org.apache.hadoop.io.IOUtils
org.apache.hadoop.util.Tool
org.apache.hadoop.util.ToolRunner

2) copier ce programme et le tester après analyse (dans un projet maven)

```
1   import java.io.*;
2   import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
3   import org.apache.hadoop.fs.*;
4   public class CompterLignes
5   {
6   public static void main(String[] args) throws IOException
7   {
8   // nom complet du fichier
9   Path nomcomplet = new Path("/path/to/file.csv");
10  // ouvrir le fichier sur HDFS
11  Configuration conf = new Configuration();
12  FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
13  FSDataInputStream inStream = fs.open(nomcomplet);
14  try {
15  // préparer un lecteur séquentiel
16  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(inStream);
17  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
18  // parcourir les lignes une par une
19  String ligne = br.readLine();
20  while (ligne != null) {
21  // traiter la ligne courante
22  System.out.println(ligne);
23  // passer à la ligne suivante (retourne null si fin fichier)
24  ligne = br.readLine();
25  }
26  } finally {
27  // fermer le fichier quoi qu'il arrive
28  inStream.close();
29  fs.close();
30  }
31  }
32  }
```

3) un projet maven :

- Écrivez un programme Java qui ouvre un fichier sur le disque local et copie son contenu dans un fichier stocké dans HDFS.
- Écrivez un programme qui concatène un ensemble de fichiers stockés sur le disque local dans un fichier hdfs.

- Écrivez (EN JAVA) un programme qui génère des mots avec un nombre de syllabes fixes qui sont tirées dans un ensemble (que vous choisirez) et qui les insère directement dans un fichier stocké sur HDFS.